

基于前瞻距离与捷度约束的数控机床强化学习运动规划方法

作者姓名^a

^a 某某大学/机构, 某某路, 某某市, 000000, 中国

Abstract

针对传统数控刀具规划的路径, 从轨迹平滑到速度规划的传统流程在拐角处难以同时兼顾效率、平滑性与运动学约束。本文提出一种考虑捷度约束的端到端强化学习运动规划框架, 将路径跟踪建模为允差带内的受约束序列决策问题。本文目标为在同一决策闭环内同时处理拐角平滑、速度规划和运动学约束问题, 避免轨迹平滑与速度规划割裂, 同时输出满足运动学约束的插补序列。状态由核心运动学量、拐角感知量和多尺度前瞻几何量组成, 动作同时输出转向、进给和前瞻距离; 执行阶段引入运动学约束模块, 对策略的输出进行在线约束, 使插补序列的速度、加速度与捷度满足约束。设计了圆形、正方形、蝴蝶形三条代表性路径作为实验路径, 实验证明, 在该框架下, 策略能够在允差带内灵活选择路径来得到更平滑的规划轨迹, 同时满足速度、加速度与捷度约束, 显著提升了复杂路径下的效率与拐角平滑效果。

Keywords: 运动规划, 强化学习, 捷度约束, 端到端控制, CNC

1. 引言

现代高端数控 (CNC) 加工中, 复杂自由曲面的刀具路径通常仍以长直线、短直线与圆弧混合的形式输入到控制系统。对于这类混合路径, 运动规划决定加工效率, 直接影响轮廓精度、表面质量与伺服运行平稳性。Sun 等 [1] 的综述将自由曲面加工的关键问题概括为刀具路径生成、进给率规划与轨迹规划三个层面, 并指出这三者在实际插补执行中通过离散程序段之间的局部过渡紧密关联。当长短线段密集交接、直线与圆弧频繁切换或局部曲率快速变化时, 若几何处理与动态约束协调不足, 会引起进给骤降、轮廓误差超限以及机床振动等问题。已有研究表明, 这一

现象在 NURBS 自适应平滑插补 [2]、五轴时间样条插补 [3] 以及五轴 B 样条平滑 [4] 等场景中均有出现。针对“长短直线与圆弧交加”这一典型工况, Li 等 [5] 进一步指出, 几何过渡设计与速度规划之间的耦合不足会直接限制加工效率与表面质量。

围绕上述问题, 现有 CNC 运动规划通常可分为几何层轨迹平滑与时间层速度规划两个相互衔接的环节。Yan 等 [6] 在其拐角平滑综述中指出, 几何层的研究目标是对离散程序段之间的连接关系进行重构, 以减小拐角处的几何不连续并改善后续运动的可执行性。其中一类方法属于局部拐角平滑, 在相邻程序段之间插入圆弧、Bezier 曲线或 B 样条过渡段以控制拐角误差并提升高阶导数连续性。Zhao 等 [7] 提出了基于曲率连续 B 样条过渡的实时前瞻插补方法, Fan 等 [8] 进一步给出了短线段加工中的曲率平滑插补与运动规划方案。在尖角处理方面, Sencer 等 [9] 提出了面向高速进给的曲率最优尖角平滑算法, Tajima 与 Sencer [10] 从运动学角度对拐角平滑进行了系统设计, Li 等 [5] 则针对直线与圆弧混合刀具路径提出了基于运动重叠策略的集成平滑方法。另一类方法属于全局平滑或全局拟合, 通过对连续短线段进行整体重构或统一优化来改善密集短线段场景下的整体连续性。Tajima 与 Sencer [11, 12] 先后给出了无中断加速的全局刀具路径平滑方法以及面向五轴加工的在线插补全局混合方案; Song 等 [13] 采用控制点分配结合 FIR 滤波运动平滑实现短线段刀具路径的全局平滑; Sun 等 [14] 进一步针对五轴刀具路径提出了进给波动更小、计算效率更高的平滑插补方法。在时间层, 研究重点是在给定几何路径或平滑轨迹的基础上进行速度规划, 在弦高误差、伺服驱动能力、加速度与捷度等约束下对速度曲线进行规划。Erkorkmaz 与 Altintas [15] 较早建立了捷度受限的轨迹生成与五次样条插补框架。在 NURBS 等参数化路径上, Lee 等 [16] 提出了 NURBS 插补的进给率调度方法, Wu 等 [17] 给出了驱动与弦误差约束下结合三次与四次 S 型曲线的 NURBS 进给率调度方案。在轴约束与高阶约束方面, Song 等 [18] 面向五轴长样条刀具路径提出了基于轴驱动约束的前瞻窗口区间自适应进给率调度方法, Zhang 等 [19] 则在参数化刀具路径上引入了法向捷度约束的自适应进给率规划与迭代插补器。近期, Zhang 等 [20] 通过约束引导采样实现捷度受限的进给率调度, Wang 等 [21] 则进一步面向非平稳边界条件给出了捷度受限的无振荡进给率调度方案。上述方法为高速高精加工提供了重要基础, 但其适用边界也较为明

确：局部平滑方法通常受限于段长和邻域重叠关系 [7, 10, 5]；全局方法虽然更适合处理密集短线段，但需要在原始路径特征保持、实时性与实现复杂度之间进行权衡 [11, 13]。在多数串行框架中，几何层处理与时间层规划仍然相对分离，使空间几何参数与时间标定参数之间只能间接协调，在混合路径下容易出现保守降速、前后段速度衔接不稳或局部动态性能利用不足等问题 [6, 22]。

近年来，学习方法为复杂路径运动控制提供了不同于规则驱动模型的另一条技术路线。在更广泛的制造优化场景中，深度表征学习与强化学习已被用于 CNC 相关决策问题，表明学习方法在加工智能化中的应用基础正在形成 [23]。在运动规划方向，Li 等 [24] 提出了一种基于强化学习训练的神经网络直接轨迹平滑方法，按插补周期直接输出伺服指令，实现了复杂刀具路径下的轨迹平滑与连续运动控制。这类工作说明，强化学习可以进入 CNC 轨迹平滑控制环节，并从路径特征与运行状态中直接学习控制行为 [24]。但需要指出的是，该类研究的重点在于学习型轨迹平滑控制本身，而不是将其明确构造成轨迹平滑与速度规划协同优化的统一框架。在此基础上，近期相关研究进一步开始强调几何、动力学与感知信息的协同设计。一方面，关于路径规划与轨迹平滑一致性的讨论正在增多。Wang 等 [22] 从曲面评估视角研究了 CNC 加工中路径平滑与轨迹规划的一致性，强调了几何过渡质量与后续速度规划之间的耦合关系；Zhang 等 [20] 与 Wang 等 [21] 则分别针对严格捷度约束与非平稳边界条件下的进给率调度问题给出了新的解决方案。另一方面，也有工作尝试将强化学习与轨迹生成模块结合：Alizadeh Kolagar 等 [25] 将深度强化学习与捷度有界轨迹生成器结合，以提高学习策略在运动学约束下的可执行性；面向轨迹平滑与进给率规划协同优化的学习型框架也开始出现 [26]。此外，动态前瞻范围与多维状态反馈对于提前感知局部几何变化、减少不必要降速以及改善全局速度协调同样重要，Zhong 等 [27] 基于视觉反馈给出了工业机器人的实时动态前瞻轨迹规划方法。在相邻研究中，围绕混合机器人、五轴加工和机器人铣削等对象，已有工作分别从同步运动 [28]、姿态平滑 [29] 以及刚度与平滑性协同优化 [30] 等角度开展研究，主动—被动混合进给率控制也被用于抑制力波动并延长刀具寿命 [31]，这些研究共同表明单纯依赖几何层或速度层的局部修补已难以覆盖复杂运动场景的需求。尽管如此，面向实际加工中“长短直线与圆弧交加”的混合刀具路径，现有方法仍存在三方面不足。其一，传统串行式框架下几何平滑与速度规划相互分

离 [1, 6], 难以在同一闭环内协调轮廓误差、过弯效率与运动学约束; 其二, 前瞻范围多由固定规则给定, 难以随直线巡航、拐角临近和过弯阶段的变化在线调节; 其三, 即便引入学习策略, 若缺少执行层的显式运动学约束, 策略输出仍可能与速度、加速度和捷度边界不一致 [24, 25, 26]。

为解决上述问题, 本文提出了一种基于前瞻距离与捷度约束的数控机床强化学习运动规划方法。该方法在状态空间中联合核心运动学量、拐角特征与多尺度前瞻几何信息, 在动作空间中将前瞻距离作为可控制量, 与方向和进给控制共同输出; 同时, 设计运动学约束模块 (Kinematic Constraint Module, KCM), 对策略输出进行在线约束修正, 使最终执行动作满足速度、加速度与捷度限制; 在奖励设计上, 引导策略在同一决策闭环内协调轨迹偏移、路径进给与运动平滑性。传统串行式运动规划框架与本文运动规划框架在信息流、约束处理位置以及前瞻调节方式上的差异如图 1 所示。

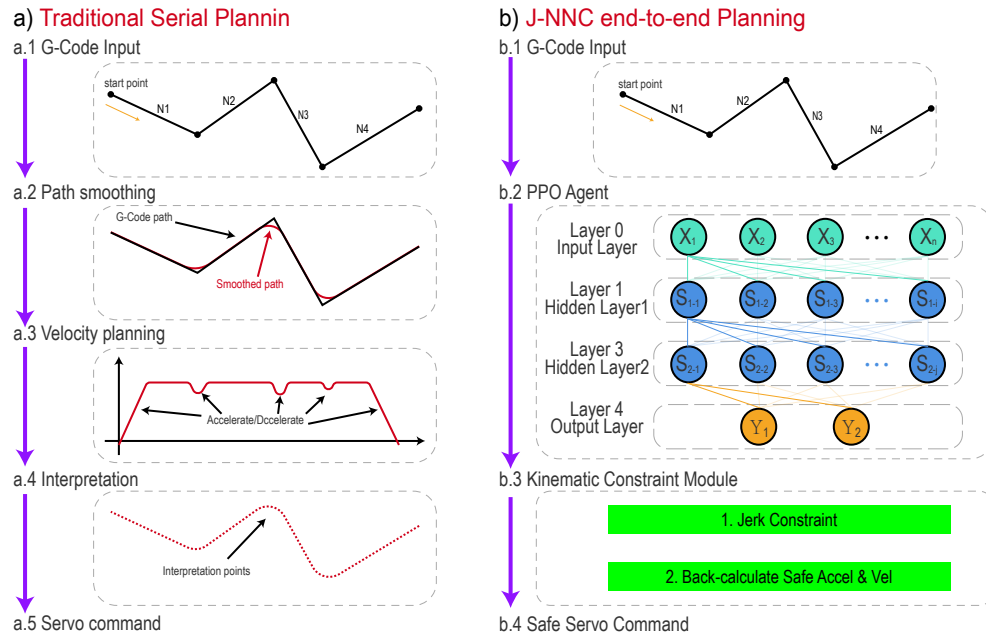


图 1: 传统串行式运动规划与本文运动规划框架对比。

本文的主要贡献如下:

1. 构建了一种面向混合路径运动规划的状态表示，将实时运动学状态、拐角感知信息与多尺度前瞻几何信息统一到同一决策输入中；
2. 将前瞻距离纳入动作空间，使策略能够根据直线进给、拐角临近和过弯阶段的差异在线调整感知尺度；
3. 设计了嵌入强化学习闭环的运动学约束模块，通过在线约束修正将策略意图转换为满足速度、加速度与捷度限制的可执行动作；

本文余下内容安排如下：第二章给出问题定义与约束建模；第三章介绍所提出的方法；第四章给出实验设置、评价指标与结果分析；第五章给出局限性分析与未来展望。

2. 问题定义与约束建模

本章给出与本文方法直接相关的任务定义、几何约束与执行约束，为后续方法部分提供必要的形式化基础。

2.1. 刀具路径与几何可行域

给定由 CAM 系统生成的离散刀位点序列

$$P_{raw} = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}, \quad (1)$$

其中 $p_i \in \mathbb{R}^2$ 表示插补平面内的参考点。设轮廓允差为 ε ，则参考路径两侧各偏置 $\varepsilon/2$ 后可得到一条允许策略局部偏离的几何可行域：

$$\Omega = \{x \mid d(x, P_{raw}) \leq \varepsilon/2\}, \quad (2)$$

式中 $d(x, P_{raw})$ 为点 x 到参考路径的最小距离。该定义意味着本文并不将“严格贴附中心线”作为唯一合理行为，而是允许策略在允差带内进行局部几何重分配，以换取更平滑的拐角通过过程。

为便于在闭环决策中感知局部几何，我们进一步对参考路径进行弧长参数化，并在当前投影弧长 s_t 附近提取法向误差、切向方向、到下一拐角距离以及下一拐角转角等量。这些量既参与状态构造，也参与奖励加权与拐角模式判定。

图 2 占位符：参考路径、左右偏置边界与可行域示意图

图 2: 参考路径与轮廓允差带构成的几何可行域。

2.2. 受约束动作决策表述

在每个插补周期 Δt 内，策略接收当前状态 s_t 并输出归一化动作 a_t^π 。环境执行动作后更新位置、姿态及运动学状态，并返回即时奖励 r_t 。因此，本文任务可以写成一个受约束的序列决策问题：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t r_t \right], \quad (3)$$

同时满足几何约束

$$x_t \in \Omega, \quad (4)$$

以及执行侧运动学约束

$$|v_t| \leq V_{\max}, \quad |a_t| \leq A_{\max}, \quad |j_t| \leq J_{\max}, \quad (5)$$

$$|\omega_t| \leq \Omega_{\max}, \quad |\dot{\omega}_t| \leq A_{\max}^{\omega}, \quad |\ddot{\omega}_t| \leq J_{\max}^{\omega}. \quad (6)$$

其中 v_t, a_t, j_t 分别表示线速度、线加速度与线捷度， $\omega_t, \dot{\omega}_t, \ddot{\omega}_t$ 分别表示角速度、角加速度与角捷度。

这里的约束不是作为离线评价指标放在结果部分再检查，而是在执行时就通过 KCM 直接施加到动作上。也就是说，策略负责给出控制意图，约束模块负责把它变成当前状态下可以安全执行的动作。

3. 方法

3.1. 总体框架

本文方法的总体框架如图3所示。给定参考路径与轮廓允差，系统首先在环境侧完成路径投影、拐角扫描与预瞻几何提取，构造当前时刻的紧凑状态向量；随后，策略网络输出归一化控制动作，分别对应方向调整、进给水平以及前瞻距离调节；最后，KCM 根据上一时刻的速度、加速度和捷度状态，对策略动作进行在线约束投影，得到满足速度、加速度与捷度限制的最终执行动作。执行结果反过来更新当前位置、运动学量、拐角相位与前瞻观测，形成完整闭环。



图 3 占位符：路径几何编码-策略网络-KCM-环境更新的闭环框架图

图 3: 本文方法的总体闭环框架。

3.2. 紧凑状态表示：核心状态、拐角感知与预瞻观测

本文采用一种分层的紧凑状态表示：

$$s_t = [s_t^{core}, s_t^{corner}, s_t^{preview}]. \quad (7)$$

其中 s_t^{core} 描述当前时刻的局部跟踪与运动学状态， s_t^{corner} 描述当前路径段与下一拐角之间的关系， $s_t^{preview}$ 描述前方若干距离处的几何变化趋势。

(1) 核心状态 s_t^{core} . 核心状态采用 8 维构造:

$$s_t^{core} = [\bar{e}_t, \bar{e}_{n,t}, \bar{\tau}_t, \bar{v}_t, \bar{a}_t, \bar{\omega}_t, \rho_t, \bar{d}_{c,t}], \quad (8)$$

其中 $\bar{e}_t$ 为归一化轮廓误差, $\bar{e}_{n,t}$ 为带符号法向误差, $\bar{\tau}_t$ 为当前航向与局部切向方向之间的归一化夹角误差, $\bar{v}_t$ 、 $\bar{a}_t$ 、 $\bar{\omega}_t$ 分别为归一化线速度、线加速度和角速度, $\rho_t \in [0, 1]$ 为路径整体进度, $\bar{d}_{c,t}$ 为到下一拐角距离的归一化量。

(2) 拐角感知状态 s_t^{corner} . 拐角感知状态构造为 4 维特征:

$$s_t^{corner} = [\bar{\phi}_t, \sigma_t, m_t, \sigma_t \bar{e}_{n,t}], \quad (9)$$

其中 $\bar{\phi}_t$ 为下一拐角转角的归一化值, $\sigma_t \in \{-1, 0, 1\}$ 表示拐角转向符号, $m_t \in \{0, 1\}$ 表示是否处于拐角影响区间, $\sigma_t \bar{e}_{n,t}$ 则给出了相对于转向内侧或外侧的带符号位置关系。

(3) 预瞻观测 $s_t^{preview}$. 本文沿参考路径弧长方向设置若干预瞻尺度 $\{\lambda_k\}_{k=1}^{N_L}$, 并在每个尺度上提取前方观测点相对于当前切向的角度变化和距离比例:

$$s_t^{preview} = [\Delta\theta_t^{(1)}, \bar{d}_t^{(1)}, \dots, \Delta\theta_t^{(N_L)}, \bar{d}_t^{(N_L)}]. \quad (10)$$

其中 $\Delta\theta_t^{(k)}$ 表征第 k 个预瞻尺度上的方向变化趋势, $\bar{d}_t^{(k)}$ 表征当前位置到该预瞻点的归一化距离。当前实现中, 主配置采用 3 个预瞻尺度, 因此总状态维数为 $8 + 4 + 2 \times 3 = 18$ 。

3.3. 动作空间与运动学约束模块

策略网络在每个周期输出归一化动作

$$a_t^\pi = [u_{\theta,t}, u_{v,t}, u_{L,t}], \quad (11)$$

其中 $u_{\theta,t} \in [-1, 1]$ 表示角速度控制意图, $u_{v,t} \in [0, 1]$ 表示线速度控制意图, $u_{L,t} \in [0, 1]$ 表示前瞻距离调节量。设前瞻距离允许范围为 $[L_{\min}, L_{\max}]$, 则其物理量映射为

$$L_t = L_{\min} + u_{L,t}(L_{\max} - L_{\min}). \quad (12)$$

策略输出首先被映射为物理空间中的意图量：

$$\omega_t^{int} = u_{\theta,t} \Omega_{\max}, \quad v_t^{int} = u_{v,t} V_{\max}. \quad (13)$$

前瞻距离 L_t 直接参与局部参考方向与预瞻几何的计算。随后，KCM 根据上一时刻运动学状态对 $(\omega_t^{int}, v_t^{int})$ 进行约束投影。以线速度通道为例，设上一周期的线速度和线加速度分别为 v_{t-1} 与 a_{t-1} ，则有

$$a_t^{int} = \frac{v_t^{int} - v_{t-1}}{\Delta t}, \quad (14)$$

$$j_t^{int} = \frac{a_t^{int} - a_{t-1}}{\Delta t}. \quad (15)$$

KCM 首先对意图捷度进行裁剪：

$$j_t = \text{clip}(j_t^{int}, -J_{\max}, J_{\max}), \quad (16)$$

再由此反算本周期可实现的加速度与速度：

$$a_t = \text{clip}(a_{t-1} + j_t \Delta t, -A_{\max}, A_{\max}), \quad (17)$$

$$v_t = \text{clip}\left(v_{t-1} + a_{t-1} \Delta t + \frac{1}{2} j_t \Delta t^2, 0, V_{\max}\right). \quad (18)$$

角速度通道采用完全同构的约束流程。得到的 (ω_t, v_t) 作为环境执行控制量。

本文还定义 KCM 干预度：

$$\eta_t = \frac{|v_t - v_t^{int}|}{V_{\max}} + \frac{|\omega_t - \omega_t^{int}|}{\Omega_{\max}}. \quad (19)$$

该量不参与主优化目标，用于结果分析中的辅助指标。

3.4. 拐角感知奖励设计

即时奖励写为

$$r_t = r_t^{prog} + r_t^{track} + r_t^{dir} + r_t^{smooth} + r_t^{time} + r_t^{aux}. \quad (20)$$

(1) 进度奖励. 进度奖励定义为

$$r_t^{prog} = w_p \max(0, \rho_t - \rho_{t-1}), \quad (21)$$

其中 ρ_t 为整体路径进度。

(2) 轮廓误差项. 轮廓误差项定义为

$$\phi_e(e_t) = \begin{cases} 0, & |e_{n,t}| \leq \delta_t, \\ \left(\frac{|e_{n,t}| - \delta_t}{\varepsilon/2} \right)^2, & |e_{n,t}| > \delta_t, \end{cases} \quad (22)$$

并定义

$$r_t^{track} = -w_e(c_t) \phi_e(e_t). \quad (23)$$

其中 δ_t 为容许带内的松弛边界, $c_t \in [0, 1]$ 为拐角显著性。

(3) 方向一致性项. 方向一致性项定义为

$$r_t^{dir} = -w_\tau |\tau_t|, \quad (24)$$

其中 τ_t 为当前航向与局部参考方向之间的夹角误差。

(4) 平滑性项. 平滑性项定义为

$$r_t^{smooth} = -w_s(c_t) \psi_t, \quad (25)$$

其中 ψ_t 可取线捷度、角加速度或角捷度的归一化量; $w_s(c_t)$ 采用随拐角显著性动态变化的权重。一个常用实现为

$$w_s(c_t) = w_s^0 c_t^\gamma, \quad \gamma > 1, \quad (26)$$

其中 $w_s(c_t)$ 随 c_t 增大而增大。

(5) 时间与辅助项. 时间项采用固定惩罚 $r_t^{time} = -w_t$ 。

4. 实验设计与结果

本节围绕主方法、基线方法与消融方法建立统一的对比口径，所采用的实验设置与代码实现保持一致。在正文中，同一方法的表格、轨迹图与行为图均绑定到该方法的单一评测来源，并在同一评测配置下取得。实验内容包括四方面：不同路径几何下的任务完成性、几何偏离的利用方式、动态平滑性以及行为解释性。

4.1. 实验平台与实现口径

实验在基于 Python 与 PyTorch 搭建的仿真环境中完成，强化学习的训练与评估均在该环境中统一进行。环境侧维护路径几何、运动学状态、轮廓误差、KCM 干预度以及拐角相位等信息；训练侧记录配置文件、随机种子、模型检查点、轨迹日志和统计摘要，以保证实验可复现。

实验报告以下两类配置：

1. 主方法：紧凑状态表示、可学习前瞻距离、KCM 约束执行与拐角感知奖励；
2. NNC 方法：参照 Li 等 [24] 所代表的直接神经控制思路，保留固定前瞻特征与直接神经控制，不引入学习型前瞻动作与执行层 KCM 约束投影。

传统 S 曲线等方法仅作为扩展实验中的补充对照，不进入正文主结果表。

需要说明的是，归档的 NNC 实验与主方法的评测口径并未完全统一。自动审计结果显示，正文所用 NNC 结果的 half_epsilon 取 0.75，主方法取 1.25；NNC 采用随机评测，主方法采用确定性评测。因此，正文中的 NNC 结果仅作为同类学习型直接控制方案的参考对照；若需进行严格的公平比较，应在相同允差带、终止准则与评测随机性设置下重新运行 NNC 方法。

4.2. 评价指标

评价指标分为四个层次：

1. 任务完成性：完成率、最终进度、停滞率；
2. 几何偏离特征：最大轮廓误差、平均轮廓误差、法向误差分布；
3. 动态平滑性：最大/平均线捷度、最大/平均角加速度、最大/平均角捷度；

4. 行为解释性：拐角区最小速度、内切比例、KCM 平均干预度、拐角相位内的速度衰减率等。

其中，轮廓误差主要用于描述策略对允差带的使用方式，不宜脱离允差约束孤立地按“越小越好”进行解读。采用分层口径，可以将完成情况、几何偏离方式与动态约束满足情况分开讨论，避免单一回报量掩盖不同指标之间的差异。末进度达到阈值的回合记为完成回合；表中的时间指标按各评测回合的实际终止步数统计，因此即使回合未以显式 success 结束，也保留对应的用时信息。

4.3. 测试路径与消融设置

正文中只报告正方形、圆形与蝴蝶形三条代表性路径。其余路径仅用于后台 autoresearch 的工程筛选，不纳入正文主结果、消融结果与附录统计。三类路径分别用于考察不同几何特征下的策略行为：圆形等平滑曲线路径用于考察连续转向场景下的速度保持能力，正方形等含明显尖角的折线路径用于考察拐角段的减速、转向与重加速能力，蝴蝶形等长短线段与曲率变化混合组成的复合路径用于考察策略在不同几何尺度下的鲁棒性。

结构化消融实验每次只去掉一个模块，共设四项配置，其中前两项为主消融项，后两项为次选消融项：

1. 固定前瞻：去掉可学习前瞻距离，仅保留固定前瞻长度；
2. 无 KCM：去掉执行层捷度约束投影，用于检验约束模块对动态可执行性的贡献；
3. 无前瞻观测：去掉多尺度前瞻观测状态，保留其余模块；
4. 无直线/拐角双奖励：去掉直线区与拐角区的差异化奖励调度，仅保留统一跟踪奖励。

此外，行为分析部分还将给出主方法与“无 KCM”配置在捷度时序上的对照图，用于直观说明捷度约束模块的作用。

4.4. 主结果

本小节给出本文最终方法与 NNC 方法在三条代表性路径上的对比结果。

表 1: 本文最终方法与基线策略在代表性路径上的对比结果。

路径	指标	本文最终方法	NNC 方法
square	完成率	1.000	1.000
	最终进度	0.969	0.990
	最大轮廓误差	1.296	0.677
	线捷度最大相对超限	0.000	799.000
	平均用时 (s)	60.000	60.000
circle	完成率	1.000	1.000
	最终进度	1.000	0.990
	最大轮廓误差	0.218	6.215
	线捷度最大相对超限	0.000	1599.000
	平均用时 (s)	41.868	60.000
butterfly	完成率	1.000	1.000
	最终进度	1.000	1.000
	最大轮廓误差	1.398	0.250
	线捷度最大相对超限	0.000	1132.292
	平均用时 (s)	23.169	5.251

从表 1 可以看出, 本文方法的优势并不体现在所有指标上全面占优, 而是以一定时间代价换取了更明确的动态约束满足能力与更可执行的过弯行为。相比侧重几何贴合或将几何平滑与速度规划分阶段处理的策略, 本文方法将拐角平滑、速度调节与动态约束纳入同一决策闭环, 从而缓解了传统解耦框架在拐角区域的协调

不足，使轨迹偏移与动态约束不再分别在两个独立阶段处理。需要指出的是，协议审计结果表明，当前主方法与 NNC 方法之间仍存在允差带和评测随机性方面的差异。因此，表 1 主要用于说明本文方法的行为特征与约束优势，不能据此对严格统一协议下的优劣作出绝对判断。

如前所述，轮廓误差应被理解为策略对允差带的使用方式，而非脱离允差约束单独按“越小越好”进行解读。对于本文方法而言，square 与 butterfly 路径上较大的局部轮廓误差并不必然意味着行为退化；若这些误差是在允差带内主动释放出来，用于换取更平滑的拐角通过与更好的动态约束满足，则恰好体现了本文设计意图。综合来看，主方法在当前阶段的价值集中体现在三个方面：显式约束满足、平滑过弯能力，以及将几何允差转化为可执行性收益的端到端协同决策机制。

4.5. 消融结果

本小节分析可学习前瞻距离、KCM、前瞻观测以及直线/拐角双奖励等模块对结果的影响。

表 2: 结构化消融结果汇总。

模型配置	完成路径数	均值未进度	全局最大轮廓误差	平均用时 (s)	最佳回合平均 KCM 干预度
本文最终方法	3	0.990	1.398	41.679	1.311
固定前瞻	3	0.997	0.706	23.215	0.967
无 KCM	3	0.997	0.826	24.621	-
无前瞻观测	3	0.997	0.935	23.342	0.304
无直线/拐角双奖励	2	0.937	0.954	21.993	1.126

由表 2 可以看出，当前消融结果支持两点结论：KCM 对动态可执行性的贡献较为明确，差异化奖励对跨路径训练稳定性的作用也较为明确。对于可学习前瞻，现有结果尚不足以表明其在时间效率或任务完成性上优于固定前瞻或无前瞻观测配置，因此正文将其表述为增加了在线调节自由度，其收益仍需在统一口径下进一步验证。

上述结果并不改变本文的问题设定。无论是主方法还是各消融配置，轮廓误差均不宜被孤立理解为局部几何贴合指标；本文的研究重点在于将拐角平滑、速度调节与动态约束的处理统一到同一决策链路中，避免几何偏移与约束执行分散在两个

阶段中被动修补。需要补充说明的是，无 KCM 配置在时间或进度指标上虽然更激进，但其失去了显式的捷度约束满足能力，对应的动态可执行性应结合图 7 进行判断，不能据此直接得出更优的结论。

4.6. 典型案例与行为分析

本小节结合轨迹图与时序图对策略在代表性路径上的行为进行解释。图 4 给出主方法与基线方法的轨迹形状与误差分布对比；图 5 给出正方形路径拐角区域的局部放大轨迹对比；图 6 给出本文最终方法在代表性轨迹上的轮廓误差、线捷度与 KCM 干预度时序；图 7 用于比较完整方法与无 KCM 消融在捷度约束满足性上的差异。

结合图 4、图 5、图 6 与图 7 可以对前述表格结果进行进一步解释。主方法在直线段能保持持续进给，但在拐角进入与离开阶段，KCM 干预度会明显上升，表明策略意图与动力学边界之间的冲突主要集中在局部转向区间。与无 KCM 消融的对比结果显示，完整方法虽然在时间上有所牺牲，但其线捷度时序能够被限制在约束边界以内；无 KCM 配置则更易出现尖峰响应，这一现象也解释了为何该配置虽然在表面指标上更激进，却不适合作为最终的运动规划方案。

从轨迹形状来看，圆形路径下本文方法能够在连续曲率变化场景中较好地协调几何观测、速度调节与约束执行；在正方形与蝴蝶形等含尖角或混合几何的场景中，主方法将允差带更明显地用作可调控的几何自由度，在拐角附近形成较平滑的过渡轨迹。图 5 中的正方形拐角局部放大图进一步表明，主方法并非沿折线尖角作急剧转向，而是在允差带内形成更连续的转弯轨迹。本文的研究重点并不限于允差带内的局部重分配，而在于将拐角平滑、速度调节与动态约束的处理统一到同一决策闭环中，以缓解传统解耦框架在拐角区域的协调不足，使轨迹偏移与动态约束的处理实现协同。行为分析与定量结果共同表明，当前方案已具备受约束运动规划能力；后续工作应重点改进复杂拐角附近的前瞻调节、阶段切换与终点收敛机制，而非单纯追求更小的允差带内轮廓误差。

5. 局限性分析与未来展望

结合第四章结果，本文当前方案仍存在三方面局限。第一，可学习前瞻距离扩展了策略动作空间并带来了更高的在线调节自由度，但在当前参数化与训练设定

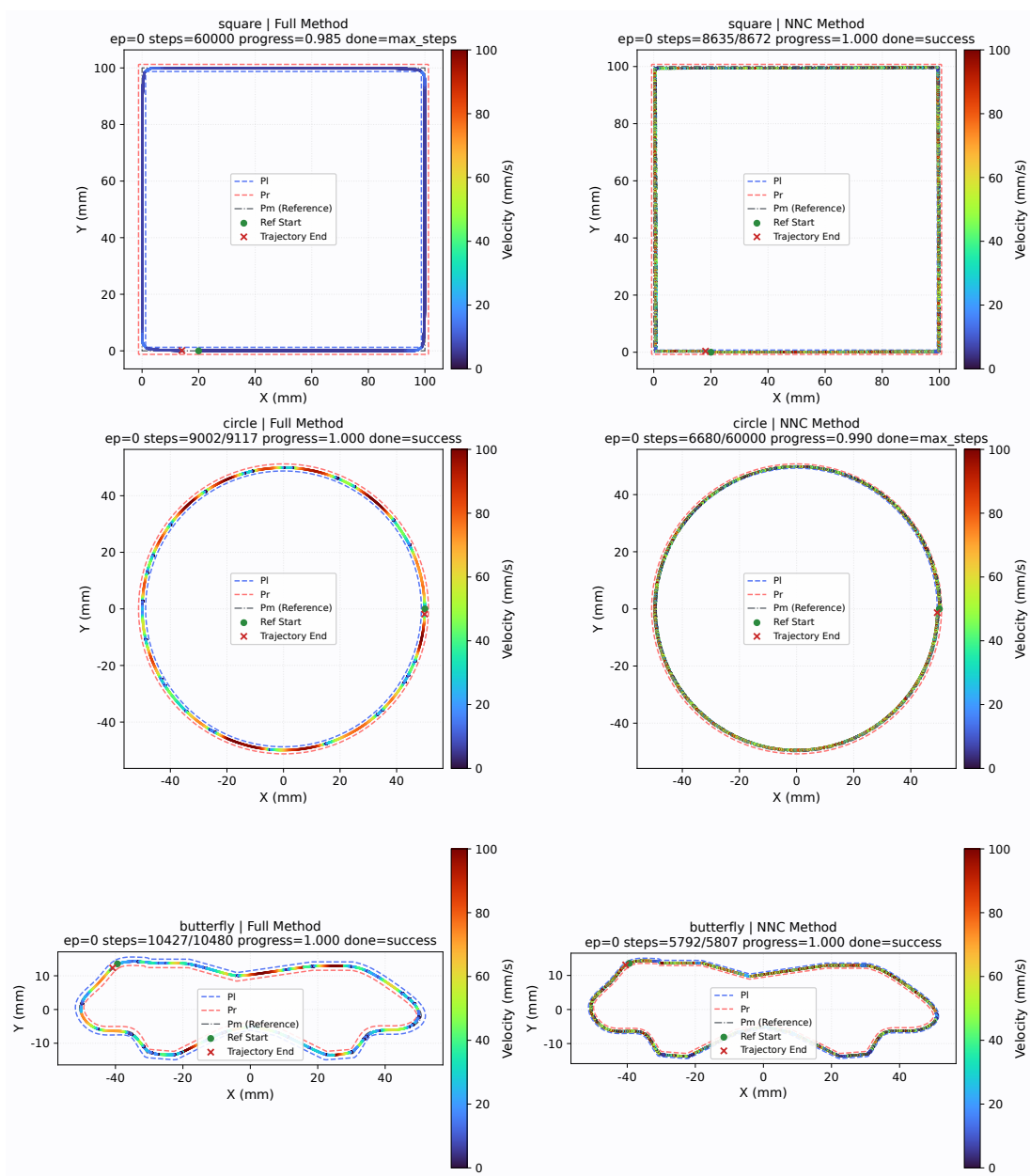


图 4: 主方法与基线方法在代表性路径场景下的轨迹对比。

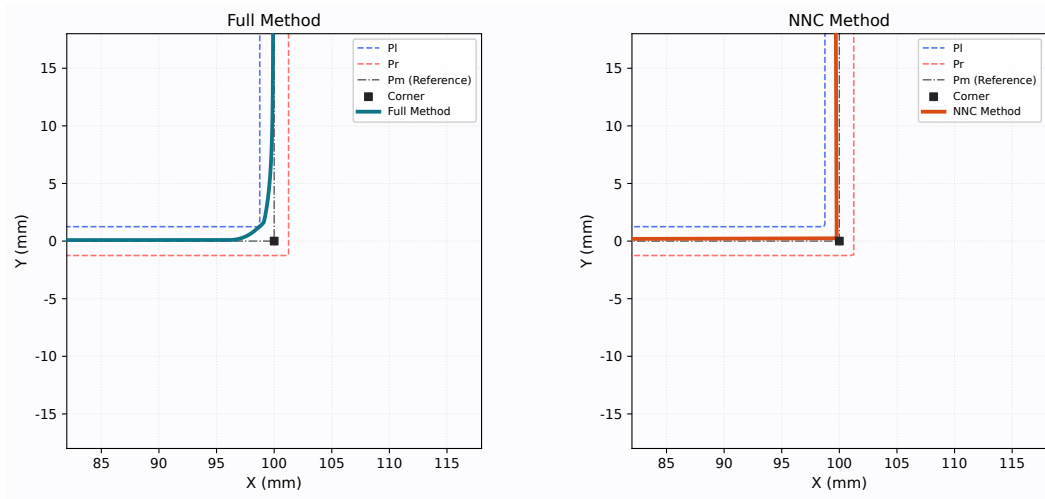


图 5: 主方法与 NNC 方法在正方形路径拐角区域的局部放大轨迹对比。

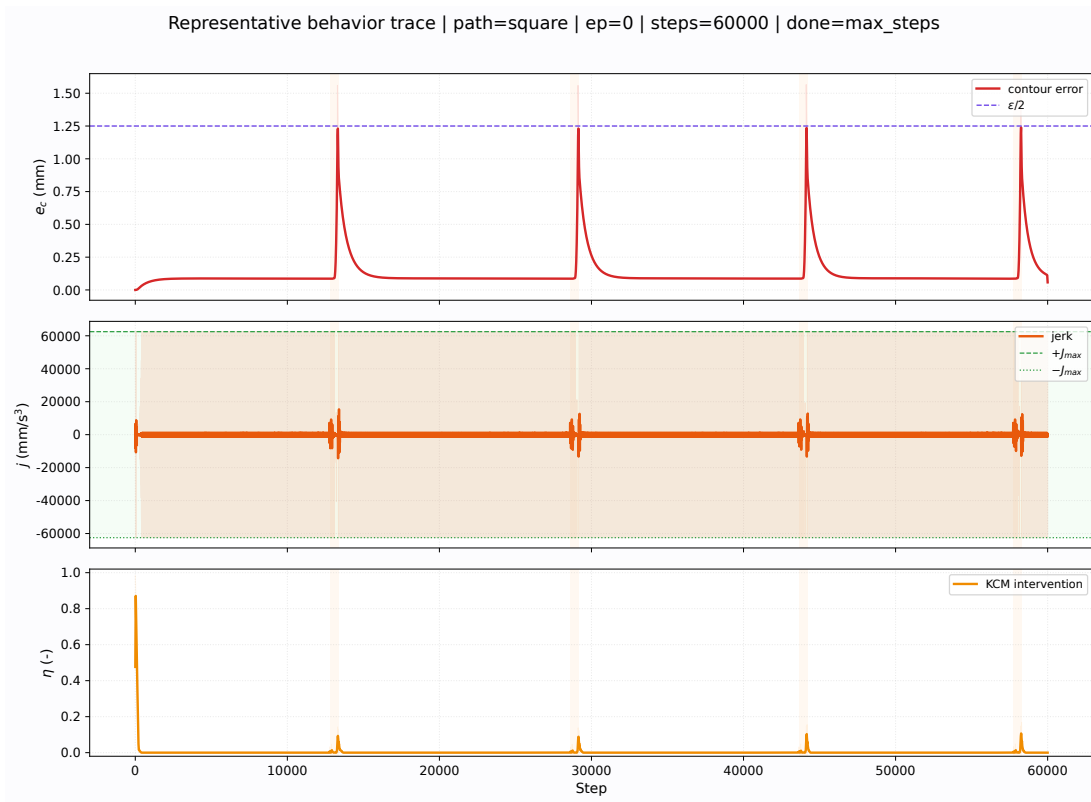


图 6: 本文最终方法在选定代表性轨迹上的轮廓误差、线捷度与 KCM 干预度时序图。

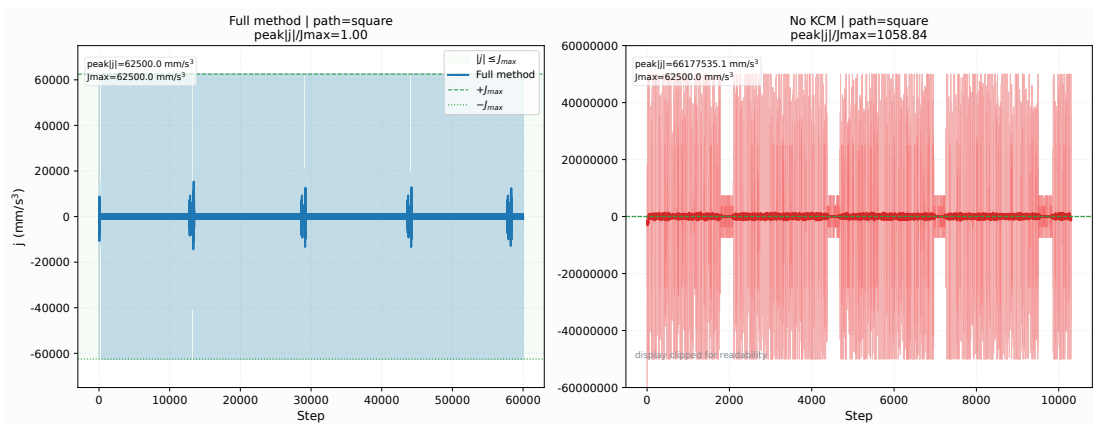


图 7: 本文最终方法与无 KCM 消融在相同代表性路径上的线速度与加速度约束对比。

下，这部分自由度主要体现为更充分的过弯调节空间，尚未进一步转化为更优的完成时间和更低的 KCM 干预度。第二，方法对不同几何类型的适应性还不均衡：在圆形等连续曲率路径上可以获得较好的约束内跟踪效果，但在 square 和 butterfly 这类尖角或混合几何场景下，终点收敛与阶段切换仍不够稳定。允差带内主动出现的轮廓误差本身并不构成局限，因为这正是本文用来换取拐角平滑性的设计空间。第三，KCM 虽然保证了速度、加速度与捷度的显式可执行性，但也反映出当前策略输出与物理边界之间仍存在较强冲突，即策略本体尚未内生地学出足够“贴合约束”的控制习惯。

未来工作将围绕上述局限展开。其一，在前瞻控制上，将尝试从直接输出绝对前瞻距离改为残差式或分段式参数化，并进一步检查前瞻动作与前瞻观测之间的冗余关系，以更好发挥这部分自由度在时间效率和收敛稳定性上的潜力。其二，在几何适应性上，将围绕尖角区域的局部收敛机制、终点附近的稳定停止策略以及更细粒度的拐角相位建模进行改进，以提升复杂路径下的完成率、时间效率和阶段切换稳定性。其三，在训练与验证层面，将扩大路径集合规模，引入更系统的实机约束与伺服特性，并把时间效率、允差带利用方式与动态约束满足性纳入统一评估口径，从而推动该方法从仿真验证进一步走向可落地的 CNC 运动规划实现。

附录 A. 附录：实现与复现补充

附录 A.1. KCM 约束投影过程

Algorithm 1 KCM 约束投影过程

Require: 策略输出 $a_t^\pi = [u_{\theta,t}, u_{v,t}, u_{L,t}]$; 上一时刻运动学状态 $(v_{t-1}, a_{t-1}, \omega_{t-1}, \alpha_{t-1})$

Ensure: 可执行动作 (ω_t, v_t) 及更新后的运动学状态

- 1: 将归一化动作映射为物理意图 $(\omega_t^{int}, v_t^{int}, L_t)$
 - 2: 根据 v_t^{int} 与 v_{t-1} 计算意图加速度 a_t^{int}
 - 3: 根据 a_t^{int} 与 a_{t-1} 计算意图捷度 j_t^{int}
 - 4: 对 j_t^{int} 进行裁剪, 得到满足上限的 j_t
 - 5: 由 j_t 反算线加速度 a_t , 并执行加速度裁剪
 - 6: 由 (v_{t-1}, a_{t-1}, j_t) 积分得到本周周期线速度 v_t
 - 7: 对角速度通道重复步骤 3–6, 得到 ω_t
 - 8: 返回 (ω_t, v_t) 及相应更新后的运动学状态
-

附录 A.2. PPO 训练实现

本文采用 PPO 算法训练策略网络。策略与价值函数共享前端特征提取结构, 随后分化为策略头和价值头。考虑到本文状态向量主要由几何量和运动学量构成, 因此网络结构保持为多层全连接形式, 以避免引入不必要的复杂度。

训练时, 系统在仿真环境中按插补周期滚动生成轨迹, 收集状态、动作、奖励和下一状态, 并采用 PPO 剪切目标进行参数更新。为提高训练稳定性, 本文实现中引入了如下工程策略:

1. 使用归一化状态量与固定动作边界, 减小不同物理量尺度差异对优化造成的影响;
2. 采用随机起点或不同起始相位以提升闭合路径训练中的分布覆盖能力;
3. 在评估阶段记录确定性/随机性开关以及轨迹、奖励分解、KCM 干预度、拐角状态等过程量, 以便后续绘制对比图和进行消融分析;

4. 将主方法、基线方法和消融配置统一封装在同一实验管线中，并对允差带、终止准则和评测随机性进行自动审计，以显式暴露不同试验之间的口径差异。

需要说明的是，PPO 本身并不是本文的研究重点。本文关注的是在 CNC 短线段轨迹场景下，如何组织状态输入、前瞻调节、动作约束和奖励设计，使强化学习能够服务于受约束运动规划问题。在这一框架中，PPO 主要承担策略优化器的角色。

附录 A.3. 可复现实验配置说明

实验过程统一记录配置文件、随机种子、模型检查点、轨迹日志和统计摘要。对于同一路径集合上的主方法、基线方法与消融方法，可直接按照表1和表2的格式汇总结果，并结合图4、图6和图7开展定量与定性分析。

附录 B. autoresearch 与配置选择

截至 2026-04-09 17:59:20，autoresearch 共记录 162 个实验，其中共有 3 个配置被晋升为阶段最优。当前搜索最优配置为 20260328_140725_0028_teacher_progress_stable，候选族为 teacher_progress_stable，综合得分为 3642.724。

附录 B.1. 搜索空间

当前 autoresearch 并不直接修改 PPO 主体结构，而是在固定评测协议下围绕有限且可解释的候选配置族进行探索。搜索空间主要包括：进度/时间压强类、转角释放与平滑权衡类、学习型前瞻恢复类以及训练动态调节类。各候选仅对已有奖励项、前瞻控制项和 PPO 超参数做小范围增量调整，以保证搜索过程可复现且便于分析。

附录 B.2. 选择准则

当前 autoresearch 流程采用两阶段筛选。第一阶段使用较低成本的路径子集与 episode 数进行粗筛，重点关注完成路径数、完成率与稳定性；第二阶段仅对入围候选进行全路径复评估，并将平均用时显式纳入综合得分。候选的晋升规则为：先比较完成路径数，再比较包含时间项的综合得分；若得分接近，则继续比较平均用时、完成率、平均进度与停滞率。

论文专用复现实验已完成的配置包括：本文最终方法、NNC 方法、无前瞻观测、无 KCM、无直线/拐角双奖励、固定前瞻。

References

- [1] Y. Sun, J. Jia, J. Xu, M. Chen, J. Niu, Path, feedrate and trajectory planning for free-form surface machining: A state-of-the-art review, *Chinese Journal of Aeronautics* 35 (8) (2022) 12–29.
- [2] B. Xu, Y. Ding, W. Ji, An interpolation method based on adaptive smooth feedrate scheduling and parameter increment compensation for nurbs curve, *ISA Transactions* 128 (2022) 633–645.
- [3] Q. Wu, C.-M. Yuan, L.-Y. Shen, S.-T. He, X.-S. Gao, Cubic time-spline fitting and interpolation for five-axis cnc machining, *Journal of Computational Design and Engineering* 10 (6) (2023) 2345–2360.
- [4] Y. Hu, X. Jiang, G. Huo, C. Su, H. Li, L. Shen, Z. Zheng, Enhancing five-axis cnc toolpath smoothing: Overlap elimination with asymmetrical b-splines, *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* 52 (2024) 36–57. doi: 10.1016/j.cirpj.2024.05.013.
- [5] H. Li, X. Jiang, G. Huo, C. Su, S. Zhou, B. Wang, Y. Hu, Z. Zheng, An integrated trajectory smoothing method for lines and arcs mixed toolpath based on motion overlapping strategy, *Journal of Manufacturing Processes* 95 (2023) 242–265.
- [6] G. Yan, D. Zhang, J. Xu, Y. Sun, Corner smoothing for cnc machining of linear tool path: A review, *Journal of Advanced Manufacturing Science and Technology* 3 (2) (2023) 2023001.
- [7] H. Zhao, L. Zhu, H. Ding, A real-time look-ahead interpolation methodology with curvature-continuous b-spline transition scheme for cnc machining of

- short line segments, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 65 (2013) 88–98. doi:10.1016/j.ijmachtools.2012.10.005.
- [8] W. Fan, C.-H. Lee, J.-H. Chen, A realtime curvature-smooth interpolation scheme and motion planning for cnc machining of short line segments, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 96 (2015) 27–46. doi:10.1016/j.ijmachtools.2015.04.009.
- [9] B. Sencer, K. Ishizaki, E. Shamoto, A curvature optimal sharp corner smoothing algorithm for high-speed feed motion generation of nc systems along linear tool paths, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 76 (9) (2015) 1977–1992.
- [10] S. Tajima, B. Sencer, Kinematic corner smoothing for high speed machine tools, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 108 (2016) 27–43. doi:10.1016/j.ijmachtools.2016.05.009.
- [11] S. Tajima, B. Sencer, Global tool-path smoothing for cnc machine tools with uninterrupted acceleration, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 121 (2017) 81–95.
- [12] S. Tajima, B. Sencer, Online interpolation of 5-axis machining toolpaths with global blending, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 175 (2022) 103862.
- [13] D.-N. Song, J.-W. Ma, Y.-G. Zhong, J.-J. Yao, Global smoothing of short line segment toolpaths by control-point-assigning-based geometric smoothing and FIR filtering-based motion smoothing, *Mechanical Systems and Signal Processing* 160 (2021) 107908. doi:10.1016/j.ymssp.2021.107908.
- [14] S. Sun, P. Zhao, T. Zhang, B. Li, D. Yu, Smoothing interpolation of five-axis tool path with less feedrate fluctuation and higher computation efficiency, *Journal of Manufacturing Processes* 109 (2024) 669–693.

- [15] K. Erkorkmaz, Y. Altintas, High speed cnc system design. part i: jerk limited trajectory generation and quintic spline interpolation, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 41 (9) (2001) 1323–1345.
- [16] A. C. Lee, M. T. Lin, Y. R. Pan, W. Y. Lin, The feedrate scheduling of NURBS interpolator for cnc machine tools, *Computer-Aided Design* 43 (6) (2011) 612–628. doi:10.1016/j.cad.2011.02.014.
- [17] B. Wu, J. Ma, L. Wei, X. Liao, J. Lu, Nurbs interpolator with scheduling scheme combining cubic and quartic s-shaped feedrate profiles under drive and chord error constraints, *Computer-Aided Design* 152 (2022) 103380.
- [18] D.-N. Song, Y.-G. Zhong, J.-W. Ma, Look-ahead-window-based interval adaptive feedrate scheduling for long five-axis spline toolpaths under axial drive constraints, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture* 234 (13) (2020) 1656–1670.
- [19] Y. Zhang, H. Zhang, J. Shi, J. Jiang, M. Zhao, Development of an adaptive-feedrate planning and iterative interpolator for parametric toolpath with normal jerk constraint, *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing* 22 (2021) 73–81.
- [20] H. Zhang, J. Yang, W. Zhu, C. Zhang, Z. Hu, Jerk-constrained feedrate scheduling for cnc machining based on constraint-guided sampling, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* (2026) 1–25.
- [21] Y. Wang, C. Hu, J. Yu, S. Lin, Z. Jin, J. Yan, Jerk-limited oscillation-free feedrate scheduling under non-stationary boundary conditions, in: 2025 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, IEEE, 2025, pp. 1–6.
- [22] Y. Wang, C. Hu, Z. Li, Z. He, S. Lin, Y. Wang, S. Lin, J. Yu, Z. Jin, Y. Zhu, On the consistency of path smoothing and trajectory planning in cnc machining:

A surface-centric evaluation, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 92 (2025) 102873. doi:10.1016/j.rcim.2024.102873.

- [23] V. Samsonov, C. Enslin, H.-G. Köpken, S. Bär, D. Lütticke, Deep representation learning and reinforcement learning for workpiece setup optimization in cnc milling, *Production Engineering* 17 (6) (2023) 847–859.
- [24] B. Li, H. Zhang, P. Ye, J. Wang, Trajectory smoothing method using reinforcement learning for computer numerical control machine tools, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 61 (2020) 101847. doi:10.1016/j.rcim.2019.101847.
- [25] S. A. Alizadeh Kolagar, M. Heydari Shahna, J. Mattila, Combining deep reinforcement learning with a jerk-bounded trajectory generator for kinematically constrained motion planning, *arXiv preprint arXiv:2410.20907* (2024).
- [26] Anonymous, Kirl: A reinforcement learning based framework for integrated toolpath smoothing and feedrate planning, *OpenReview preprint, iCLR 2025 submission* (2025).
- [27] M. Zhong, Y. Liang, W. Xie, W. Cui, H. Lv, D. Zhong, Real-time dynamic look-ahead trajectory planning for industrial robots based on visual feedback, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 140 (2025) 6045–6063.
- [28] S. Zhang, Z. Shi, Y. Ding, Toolpath smoothing with reduced curvature and synchronized motion for hybrid robots, *Journal of Manufacturing Processes* (2024).
- [29] H. Liu, F. Xing, Tool axis vector optimization based on automatic smoothing rotary angles of five-axis machining for laser additive manufacturing, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 134 (2024) 3481–3493.

- [30] Y. Chen, Y. Lu, Y. Ding, Toolpath generation for robotic flank milling via smoothness and stiffness optimization, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 85 (2024) 102640.
- [31] Y. Li, Z. Zhao, K. Wang, N. Qian, Y. Fu, S. Cao, Active-passive hybrid feed rate control systems in cnc machining: Mitigating force fluctuations and enhancing tool life, *Journal of Manufacturing Systems* 77 (2024) 184–195. doi:10.1016/j.jmsy.2024.09.004.